Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил В. И. Аниканов
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Уравнения исходной схемы 5
3.2 Эквивалентные преобразования 6
3.3 Модели и условия сравнения 7
3.4 Реакция на единичную ступень 8
3.5 Реакция на прямоугольный импульс 9
3.6 Реакция на синусоиду 10
3.7 Результаты проверки 11
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить полученную передаточную функцию моделированием.

Исходная многоконтурная схема варианта 13 сводится к одному эквивалентному звену. Выходы исходной и преобразованной схем сравниваются при одинаковых входах: единичной ступени, прямоугольном импульсе единичной площади и синусоиде.

13

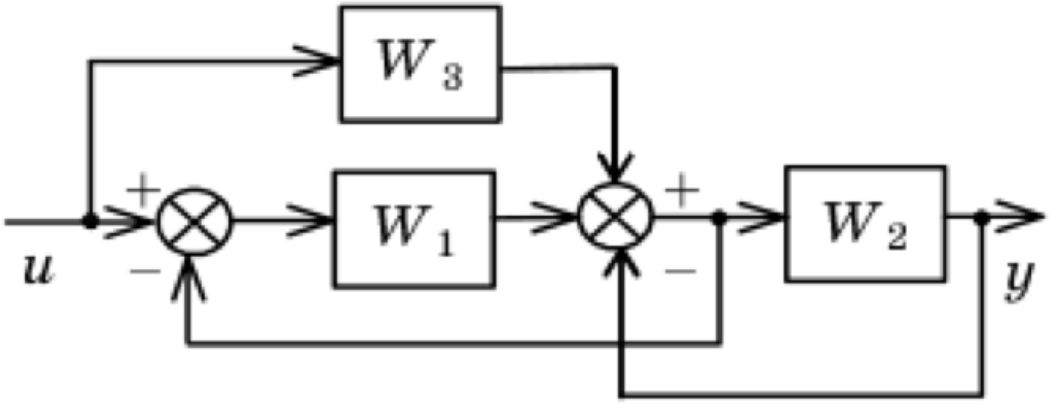


Рисунок 1 - Исходная структурная схема варианта 13.

Исходные передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1},\ W_2(s) = 2,\ W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$$

В общих численных данных также задано $W_4(s) = 4$. Это звено отсутствует в схеме варианта 13 и не включается в расчёт. Передаточные функции остальных звеньев используются без изменений.

Передаточные функции и отклики рассматриваются для линейной стационарной системы при нулевых начальных условиях до подачи входного воздействия.

2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB R2025a, версия 25.1.0.2943329. Simulink 25.1 использован для моделирования двух схем. Входы задают блоки Step, Pulse Generator и Sine Wave, источник выбирается блоками Manual Switch, выходы сравниваются в Scope.

Symbolic Math Toolbox 25.1 использован для расчёта эквивалентной передаточной функции. simplify упрощает выражение, numden выделяет числитель и знаменатель, sym2poly получает коэффициенты полиномов. cellfun применяет эти операции к списку звеньев. ilaplace получает аналитические отклики обратным преобразованием Лапласа, matlabFunction вычисляет их значения на временной сетке.

Control System Toolbox 25.1 использован для модели tf, сокращения minreal и вычисления нормы разности моделей. step и lsim применены для дополнительного численного контроля откликов. Simulink Control Design 25.1 использован для независимого получения модели исходной схемы: getlinio читает сохранённые точки входа и выхода, linearize рассчитывает модель между ними. Проверка выполнена через assert с допуском 10^{-9}.

3. Решение

3.1 Уравнения исходной схемы

Через e обозначен выход первого сумматора, через x - выход звена W_1, через v - сигнал перед W_2. Верхняя ветвь получает вход u непосредственно. В первый сумматор со знаком минус возвращается v, а во второй со знаком минус возвращается выход y.

$$e = u - v,\ x = W_1 e,\ v = x + W_3 u - y,\ y = W_2 v$$

Все сигналы записаны в изображениях Лапласа. Подстановка x и y в уравнение для v даёт:

$$v = W_1(u - v) + W_3 u - W_2 v$$

$$(1 + W_1 + W_2)v = (W_1 + W_3)u$$

Отношение выхода к входу имеет вид:

$$W(s) = \frac{y}{u} = \frac{W_2(W_1 + W_3)}{1 + W_1 + W_2}$$

Первая обратная связь снимается перед W_2. Её перенос за W_2 без изменения коэффициента изменил бы сигнальные уравнения и итоговую передаточную функцию.

3.2 Эквивалентные преобразования

Первый сумматор переносится через W_1 вперёд. При таком переносе обе его входные ветви проходят через W_1, поэтому вместо $W_1(u - v)$ получаются W_1u и отрицательная ветвь W_1v.

Прямые ветви W_1u и W_3u объединяются как параллельное соединение. В отрицательном возврате к тому же сумматору складываются W_1v и W_2v:

$$F = W_1 + W_3,\ H = W_1 + W_2,\ v = Fu - Hv$$

Звено F выносится перед единичным прямым каналом с отрицательной обратной связью H. Замкнутый канал имеет передаточную функцию 1/(1 + H). Последовательное соединение с F и W_2 даёт:

$$\frac{v}{u} = \frac{F}{1 + H},\ W = \frac{W_2F}{1 + H}$$

После подстановки численных параметров прямой канал и знаменатель контура принимают вид:

$$F = \frac{s + 7}{(s + 1)(s + 2)},\ 1 + H = \frac{3s + 4}{s + 1}$$

$$W(s) = \frac{2(s + 7)}{(s + 2)(3s + 4)} = \frac{2s + 14}{3s^2 + 10s + 8}$$

Исходная схема сведена к одному звену второго порядка. Коэффициенты числителя по убывающим степеням s равны [2, 14], знаменателя - [3, 10, 8]. Общий множитель s + 1 сокращается. Эти коэффициенты вычисляются из символьного выражения, а не задаются повторно.

3.3 Модели и условия сравнения

В Simulink используются две схемы: исходная с двумя отрицательными возвратами и эквивалентная с одним звеном. Обе получают общий вход, а их выходы сравниваются в одинаковые моменты времени.

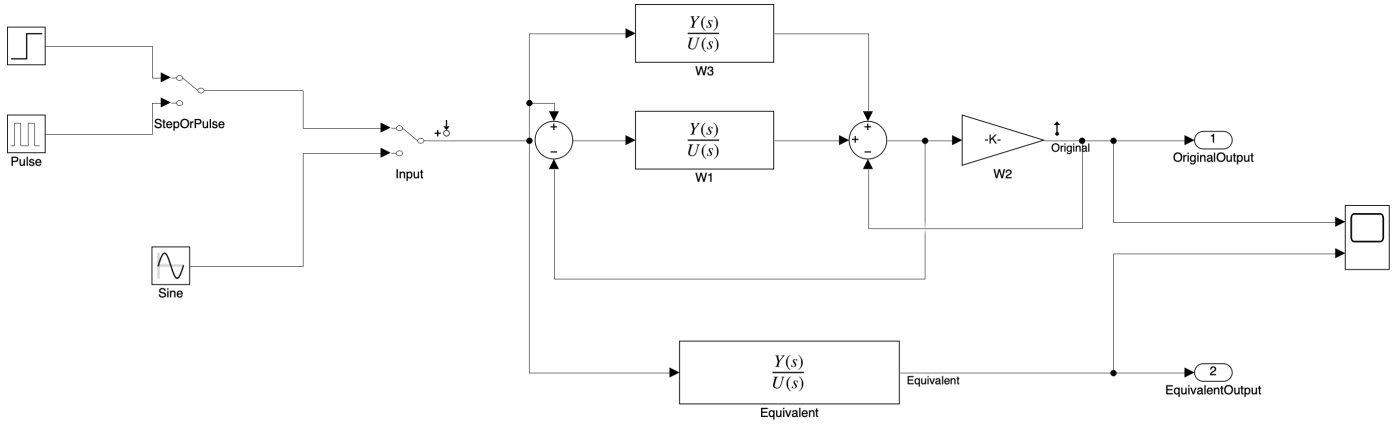


Рисунок 2 - Исходная и эквивалентная схемы.

Динамические звенья представлены блоками Transfer Fcn, звено W_2 - блоком Gain. Два переключателя Manual Switch выбирают общий источник воздействия. Двухвходовый Scope показывает выходы исходной и эквивалентной схем на одной временной оси.

Моделирование выполнено на интервале от 0 до 20 с. Использован решатель ode45 с переменным шагом не более 0.01 с, относительным допуском 10^{-10} и абсолютным допуском 10^{-12}. Начальные состояния нулевые.

Скрипт вычисляет коэффициенты звеньев и передаёт их сохранённой схеме. Независимая модель исходной топологии получена функцией linearize по точкам анализа входа и выхода. Норма её разности с эквивалентной моделью после minreal сравнивается с допуском 10^{-9}.

3.4 Реакция на единичную ступень

На вход обеих схем подана единичная ступень в момент t = 0. Обратное преобразование изображения H(s) = W(s)/s даёт переходную функцию для t ≥ 0:

$$h(t) = \frac{7}{4} + \frac{5}{2}e^{-2t} - \frac{17}{4}e^{-4t/3}$$

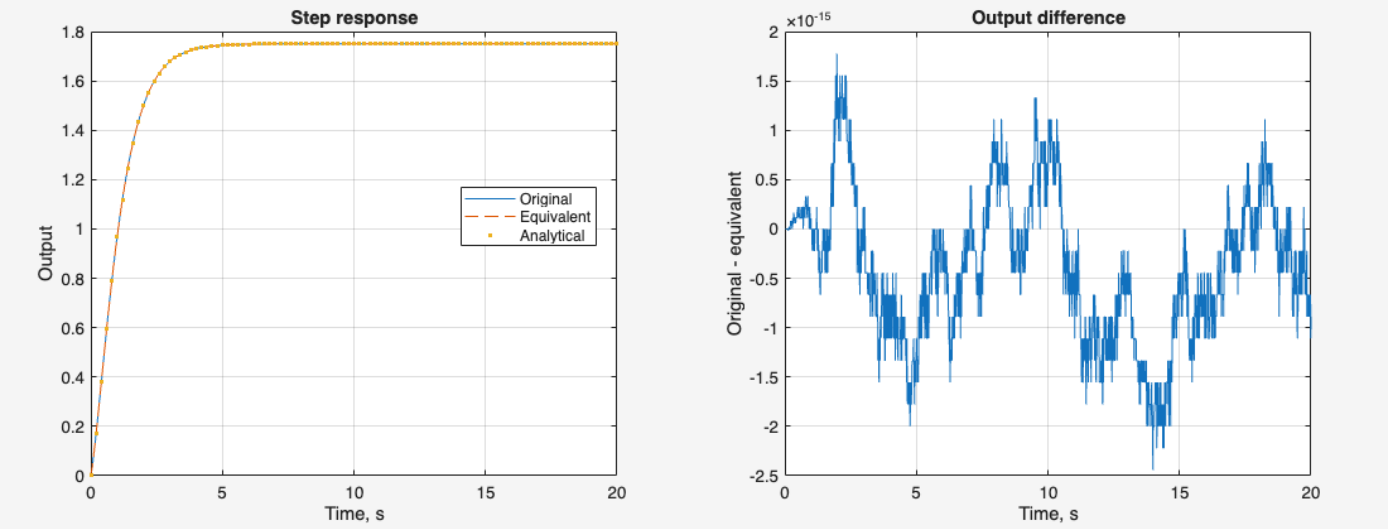


Рисунок 3 - Отклики на ступень и разность выходов.

Выход начинается с нуля и монотонно стремится к 1.75 без перерегулирования. Это согласуется со статическим усилением W(0) = 14/8 = 1.75. Начальный наклон равен 2/3.

Графики исходной и эквивалентной схем совпадают в пределах численной погрешности. Справа от основного графика показана их разность, чтобы небольшие вычислительные расхождения не скрывались масштабом выхода.

3.5 Реакция на прямоугольный импульс

Импульс Дирака δ(t) - распределение, определяемое равенством $\int\delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$ для гладкой пробной функции φ с компактным носителем; интеграл берётся по всей вещественной оси. Для идеального единичного импульса изображение входа равно единице. Теоретическая весовая функция имеет вид:

$$w(t) = -5e^{-2t} + \frac{17}{3}e^{-4t/3}$$

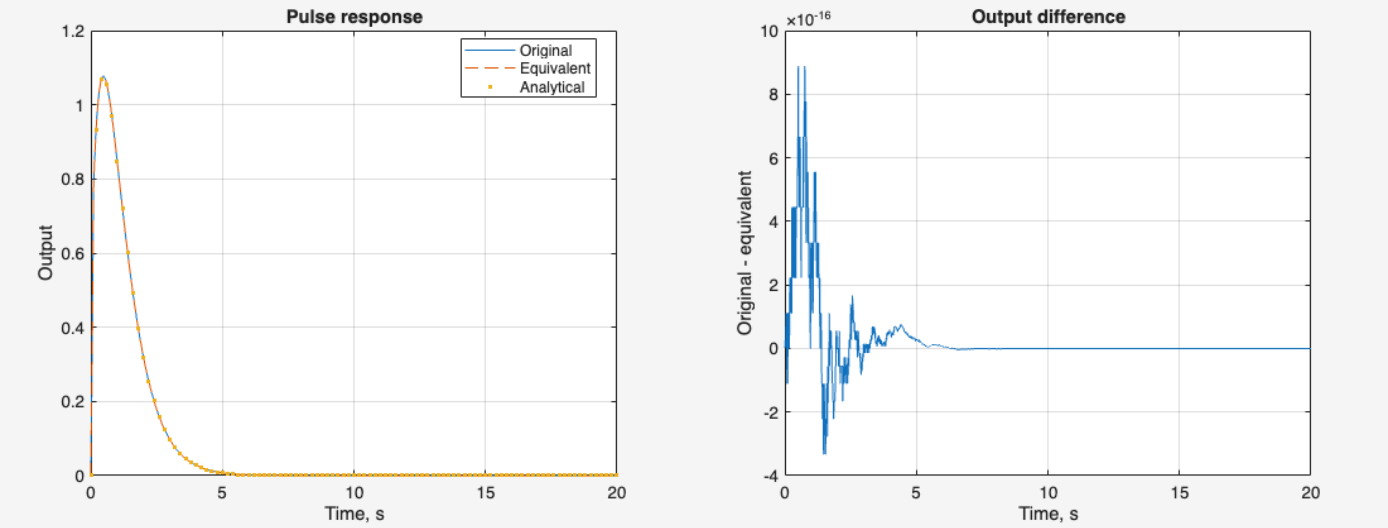


Рисунок 4 - Отклики на прямоугольный импульс и разность выходов.

В эксперименте используется обычный прямоугольный импульс амплитудой 10 и длительностью 0.1 с. Его площадь равна единице. Период Pulse Generator равен 100 с, поэтому на интервале моделирования действует только один импульс.

При обозначении единичной ступени через θ(t) вход равен $u_p(t) = 10[\theta(t) - \theta(t - 0.1)]$. Через переходную функцию h(t) выход выражается как $y_p(t) = 10[h(t) - \theta(t - 0.1)h(t - 0.1)]$.

Передаточная функция строго собственная, поэтому отдельное слагаемое с δ(t) в выходной весовой функции отсутствует. Прямоугольный импульс не равен δ(t). Его отклик начинается с нуля, тогда как у идеальной весовой функции $w(0^+) = 2/3$. На рисунке показан отклик на конечный прямоугольный импульс, а не изображение распределения δ(t).

3.6 Реакция на синусоиду

На вход подана синусоида u(t) = sin(t) при t ≥ 0. Амплитуда равна единице, угловая частота - 1 рад/с. При нулевых начальных условиях выход содержит установившуюся синусоиду и затухающую составляющую:

$$y(t) = \frac{18}{25}sin(t) - \frac{26}{25}cos(t) - e^{-2t} + \frac{51}{25}e^{-4t/3}$$

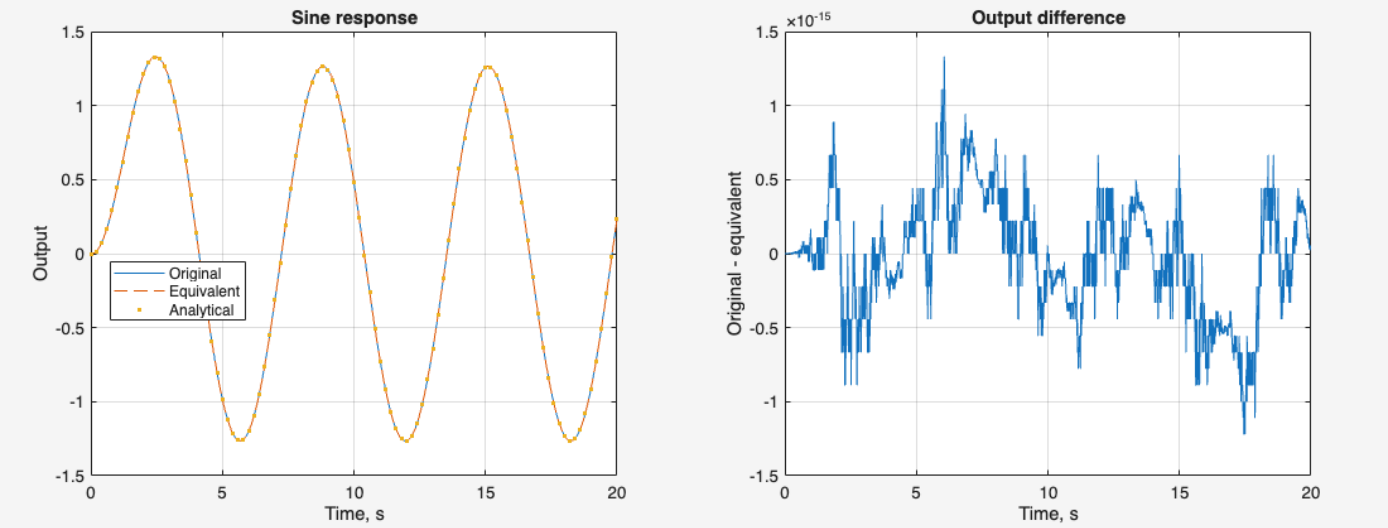


Рисунок 5 - Отклики на синусоиду и разность выходов.

Подстановка s = j даёт W(j) = 0.72 − 1.04j. Модуль равен 1.264911, фаза составляет −55.30485°. После затухания переходной составляющей выход имеет амплитуду около 1.2649 и отстаёт по фазе от входа.

Исходная и эквивалентная схемы совпадают как в установившемся режиме, так и на начальном участке. Совпадение переходных составляющих проверяется на всей длительности эксперимента.

Источник Sine Wave формирует непрерывный сигнал sin(t). Вход не заменяется отсчётами с линейной интерполяцией. Расчётный отклик для сравнения определяется приведённой аналитической формулой.

3.7 Результаты проверки

Для каждого воздействия вычислена максимальная абсолютная разность выходов на всей сетке времени:

$$\varepsilon = max_t|y_{\text{исх}}(t) - y_{\text{экв}}(t)|$$

Воздействие	Разность схем	Погрешность относительно аналитического расчёта
Ступень	$2.442 \cdot 10^{-15}$	$4.595 \cdot 10^{-13}$
Прямоугольный импульс	$8.882 \cdot 10^{-16}$	$1.224 \cdot 10^{-12}$
Синусоида	$1.332 \cdot 10^{-15}$	$2.913 \cdot 10^{-13}$

Максимальные разности выходов и отклонения от аналитического расчёта меньше допуска 10^{-8}. Сравнение откликов дополнено независимой проверкой передаточных функций. После сокращения minreal H∞-норма разности исходной и эквивалентной моделей равна нулю в пределах численного расчёта и меньше допуска 10^{-9}.

Полюсы итоговой передаточной функции равны −2 и −4/3. Оба отрицательны, поэтому свободные составляющие затухают. Нуль s = −7 также лежит слева от мнимой оси. Статическое усиление 1.75 совпадает с пределом реакции на ступень.

Совпадение трёх тестовых откликов само по себе не доказывает равенство при любом входе. В этой работе эквивалентность следует из преобразований сигнальных уравнений, а моделирование подтверждает правильность соединений и численных коэффициентов.

Получена однозвенная эквивалентная схема. Для ступени, прямоугольного импульса единичной площади и синусоиды исходная топология и преобразованная модель дают одинаковые выходы в пределах выбранного допуска. Результат относится к нулевым начальным условиям.

4. Исходный код

Исходный код расположен в репозитории: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Лабораторная работа №2 «Исследование преобразований структурных схем».

2. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012.